

Простейшие тригонометрические уравнения

Неумоин Павел Дмитриевич

21 марта 2026 г.



Блиц-опрос

Блиц: Повторение

Ответьте на вопросы

1. Запишите основное тригонометрическое тождество.
2. Выразите $\operatorname{tg} t$ через $\sin t$ и $\cos t$.
3. Чему равно значение $\sin^2 \frac{\pi}{4} + \cos^2 \frac{\pi}{4}$?

Блиц: Правильные ответы

Проверьте себя

1. $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$

2. $\operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\cos t}$

3. $\sin^2 \frac{\pi}{4} + \cos^2 \frac{\pi}{4} = 1$



Теория

Что такое тригонометрическое уравнение?

Определение

Тригонометрическое уравнение --- это уравнение, содержащее переменную под знаком тригонометрической функции.

Теория

Какие из уравнений являются тригонометрическими?

- $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ✓
- $x^2 + 4x = \sin 4$ ✗
- $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 2$ ✓
- $\cos x - 1 = 2 \sin x$ ✓

Цель урока

Теория

На этом уроке мы научимся решать некоторые **простейшие тригонометрические уравнения** вида:

$$\sin t = a \quad \text{и} \quad \cos t = a.$$

Важно

При $|a| > 1$ уравнение не имеет решений, т. к. $-1 \leq \sin t \leq 1$ и $-1 \leq \cos t \leq 1$.

Пример: $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$ --- условие

Пример

а) Решите уравнение $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

б) Найдите три каких-нибудь его корни.

Теория

Корни уравнения $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$ соответствуют точкам числовой окружности, **ордината** которых равна $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}: \text{алгоритм решения}$$

Алгоритм

1. Изобразим числовую окружность на координатной плоскости.
2. Проведём **горизонтальную прямую** $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. Найдём точки пересечения прямой и окружности.
4. Определим числа, соответствующие этим точкам.
5. Запишем **серии корней**, добавляя $2\pi k$.

$\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$: числовая окружность

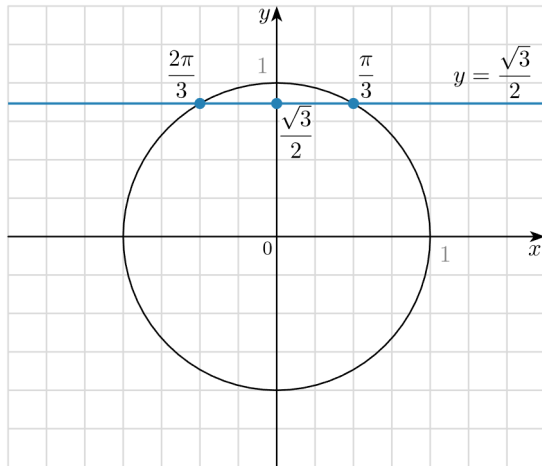
Шаг 1--3

Проводим горизонтальную прямую $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Результат

Прямая пересекает окружность в **двух точках**:

- точка $\frac{\pi}{3}$
- точка $\frac{2\pi}{3}$



$\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$: серии корней

Каждой точке числовой окружности соответствует бесконечно много чисел, отличающихся на $2\pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$.

Серии корней

$$t = \frac{\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z},$$

$$t = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

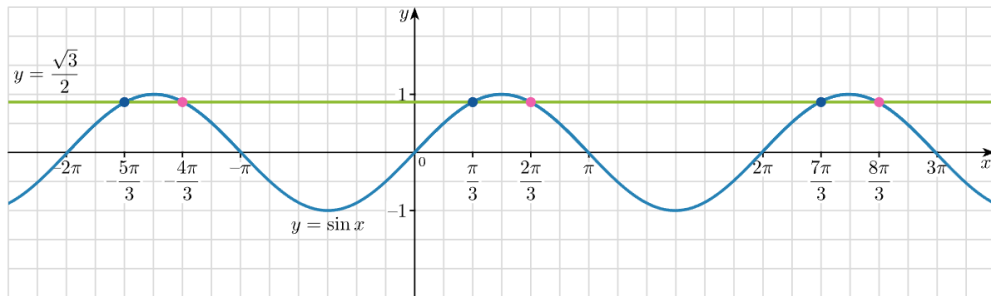
Выберем любые три числа из записанных серий, например:

$$t = \frac{\pi}{3}; \quad t = \frac{2\pi}{3}; \quad t = \frac{8\pi}{3}.$$

Графическая иллюстрация: $\sin t = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Теория

Для наглядного представления о корнях построим на одной координатной плоскости график функции $y = \sin x$ и прямую $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



Правило: обозначение переменных

Правило

В уравнениях вида $\sin t = a$ и $\cos t = a$ вместо переменной t может стоять **любая другая переменная**: x, y, z, α и т. д.

Теория

Принцип решения остаётся без изменений:

1. Для $\sin = a$: проводим **горизонтальную** прямую через $(0; a)$.
2. Для $\cos = a$: проводим **вертикальную** прямую через $(a; 0)$.
3. Находим точки пересечения с окружностью.
4. Записываем серии корней с $2\pi k$.

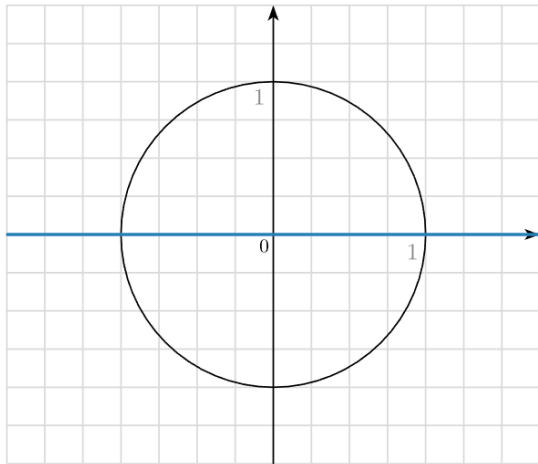
Пример: $\sin x = 0$ --- постановка

Пример

- а) Решите уравнение $\sin x = 0$.
- б) Найдите три каких-нибудь его корня.

Проведём горизонтальную прямую через точку $(0; 0)$.

Прямая пересекает окружность в **двух точках**, соответствующих числам 0 и π .



$\sin x = 0$: серии корней и ответ

Корни уравнения: $x = 2\pi m$ и $x = \pi + 2\pi n$, где $m, n \in \mathbb{Z}$.

Серии корней

Серия $2\pi m$: $\dots, -4\pi, -2\pi, 0, 2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$

Серия $\pi + 2\pi n$: $\dots, -3\pi, -\pi, \pi, 3\pi, 5\pi, 7\pi, \dots$

Эти серии не пересекаются и их можно **объединить** в одну:

Ответ

$$x = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Три корня: $x = 0$; $x = \pi$; $x = -\pi$.

Пример: $\cos t = -\frac{1}{2}$ --- постановка

Пример

а) Решите уравнение $\cos t = -\frac{1}{2}$.

б) Найдите три каких-нибудь его корня.

Теория

Для уравнения $\cos t = a$ проводим **вертикальную прямую** $x = a$.

Находим точки пересечения прямой и числовой окружности.

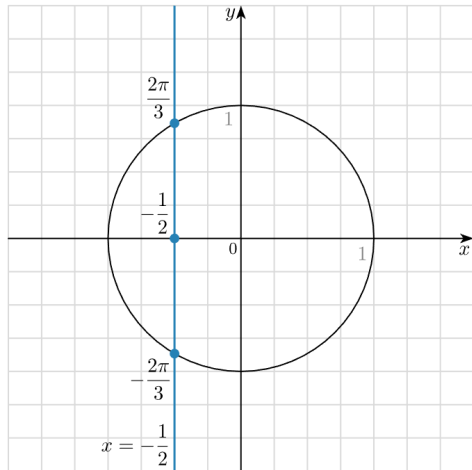
Определяем числа, соответствующие этим точкам, и записываем серии корней (добавляя $2\pi k$).

$\cos t = -\frac{1}{2}$: числовая окружность

Проводим вертикальную прямую
 $x = -\frac{1}{2}$.

Прямая пересекает окружность в **двух точках**, соответствующих числам $\frac{2\pi}{3}$ и $-\frac{2\pi}{3}$.

Все числа, отличающиеся от найденных на $2\pi k$, также являются корнями.



$\cos t = -\frac{1}{2}$: серии корней

Серии корней

$$t = \frac{2\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z},$$

$$t = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Выберем три корня: $t = \frac{2\pi}{3}$; $t = -\frac{2\pi}{3}$; $t = \frac{8\pi}{3}$.

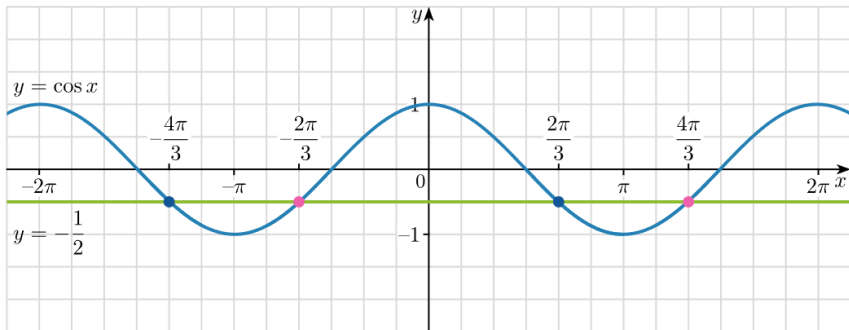
Ответ

а) $t = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$; б) $t = \frac{2\pi}{3}$; $t = -\frac{2\pi}{3}$; $t = \frac{8\pi}{3}$.

Графическая иллюстрация: $\cos t = -\frac{1}{2}$

Теория

Построим на одной координатной плоскости график $y = \cos x$ и прямую $y = -\frac{1}{2}$. Абсциссы точек пересечения --- корни уравнения.



Пример: $\cos y = -1$

Пример

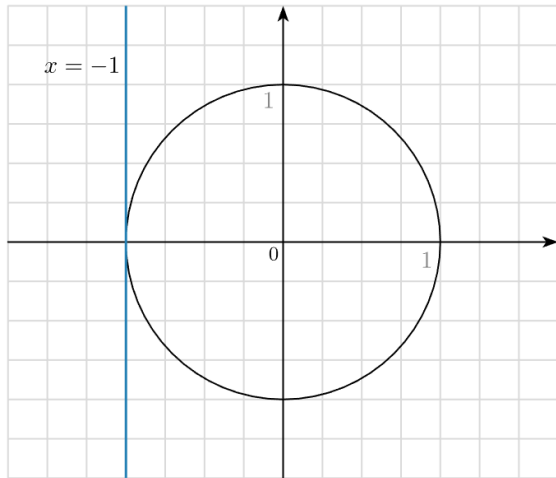
Решите уравнение $\cos y = -1$.

Проведём вертикальную прямую $x = -1$.

Прямая **касается** окружности в одной точке, соответствующей числу π .

Ответ

$$y = \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$



Табличные значения (Часть 1)

Теория

Рассуждая аналогично, можно решить любое уравнение вида $\sin x = a$ и $\cos x = a$, где a --- одно из чисел:

$$-1, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1.$$

Особые случаи уравнения $\sin x$

$$\sin x = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \pi k$$

$$\sin x = 1 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$$

$$\sin x = -1 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$$

Табличные значения (Часть 2)

Особые случаи уравнения $\cos x$

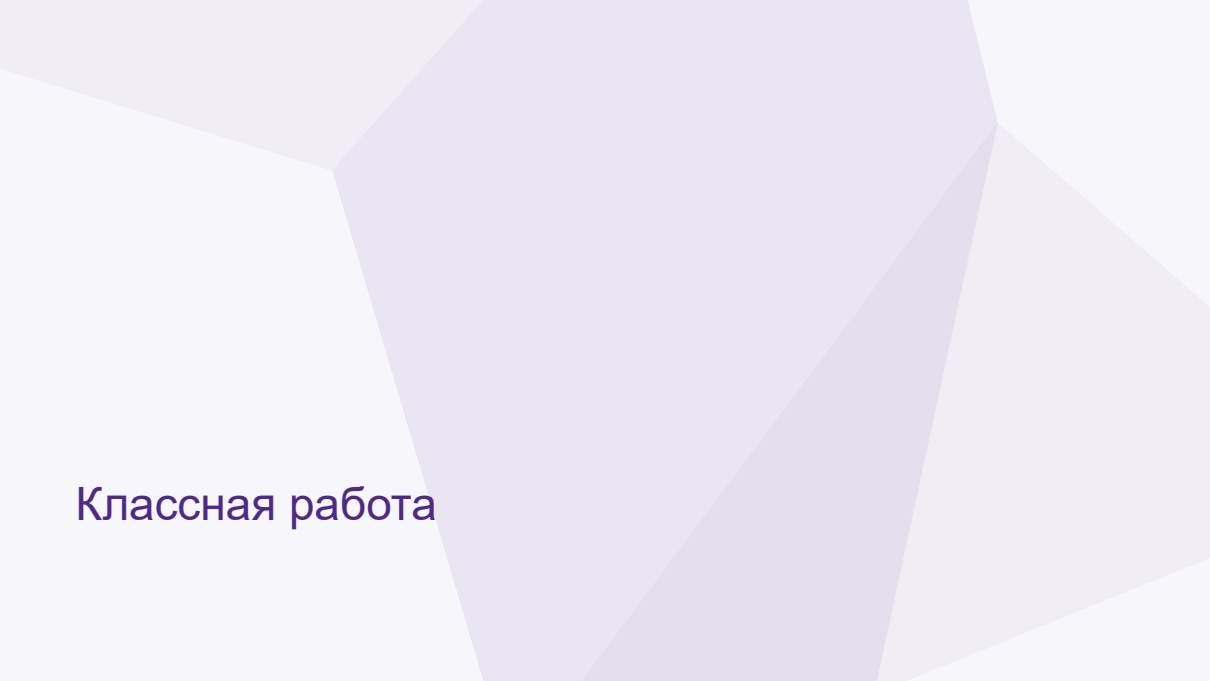
$$\cos x = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k$$

$$\cos x = 1 \quad \Rightarrow \quad x = 2\pi k$$

$$\cos x = -1 \quad \Rightarrow \quad x = \pi + 2\pi k$$

Запомнить!

Во всех формулах $k \in \mathbb{Z}$ (любое целое число).



Классная работа

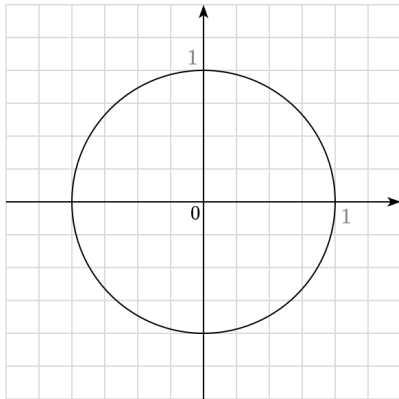
Задача 1: Условие

Задача 1

а) Отметьте точки числовой окружности, соответствующие решениям уравнения $\sin t = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

б) Решите это уравнение.

в) Найдите три каких-нибудь его корня.



Задача 1: Решение

Проводим горизонтальную прямую $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Она пересекает окружность в точках $-\frac{\pi}{4}$ и $-\frac{3\pi}{4}$.

Серии корней

$$t = -\frac{\pi}{4} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z},$$

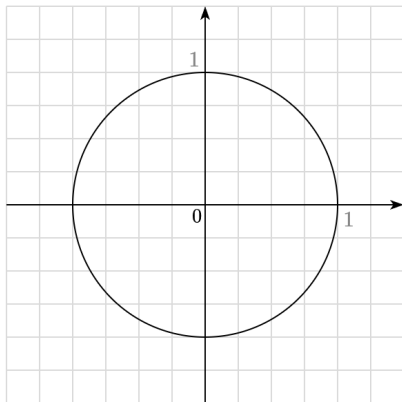
$$t = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Три корня: $t = -\frac{\pi}{4}$; $t = -\frac{3\pi}{4}$; $t = \frac{7\pi}{4}$.

Задача 2: Условие

Задача 2

- а) Отметьте точки числовой окружности, соответствующие решениям уравнения $\cos y = 1$.
- б) Решите это уравнение.
- в) Найдите три каких-нибудь его решения.



Задача 2: Решение

Проводим вертикальную прямую $x = 1$. Она касается окружности в **одной точке** $(1; 0)$, которой соответствует число 0.

Ответ

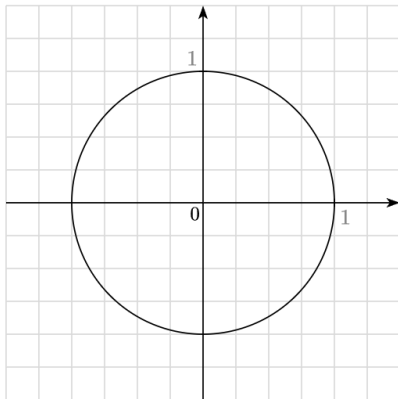
$$y = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Три решения: $y = 0$; $y = 2\pi$; $y = -2\pi$.

Задача 3: Условие

Задача 3

- а) Отметьте точки числовой окружности, соответствующие решениям уравнения $\sin x = 0$.
- б) Решите это уравнение.
- в) Запишите три каких-нибудь его решения.



Задача 3: Решение

Прямая $y = 0$ пересекает окружность в точках 0 и π . Серии $2\pi m$ и $\pi + 2\pi n$ объединяются:

Ответ

$$x = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Три решения: $x = 0$; $x = \pi$; $x = -\pi$.

Задача 4: Условие

Задача 4

Решите уравнение $\sin z = -1$.



Задача 4: Решение

Проведём горизонтальную прямую $y = -1$. Она **касается** окружности в одной точке $(0; -1)$, которой соответствует число $-\frac{\pi}{2}$.

Ответ

$$z = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Задача 5: Условие

Задача 5

Решите уравнение $\cos t = \frac{1}{2}$.



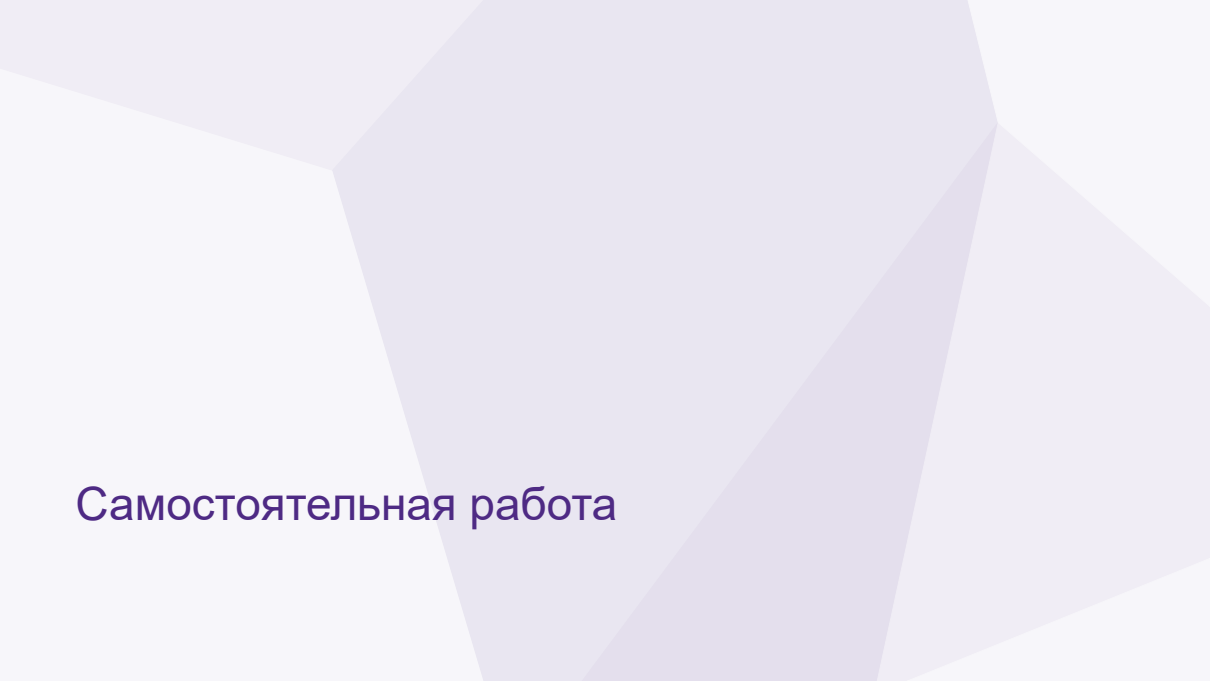
Задача 5: Решение

Проведём вертикальную прямую $x = \frac{1}{2}$. Она пересекает окружность в точках $\frac{\pi}{3}$ и $-\frac{\pi}{3}$.

Ответ

$$t = \frac{\pi}{3} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z},$$

$$t = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$



Самостоятельная работа

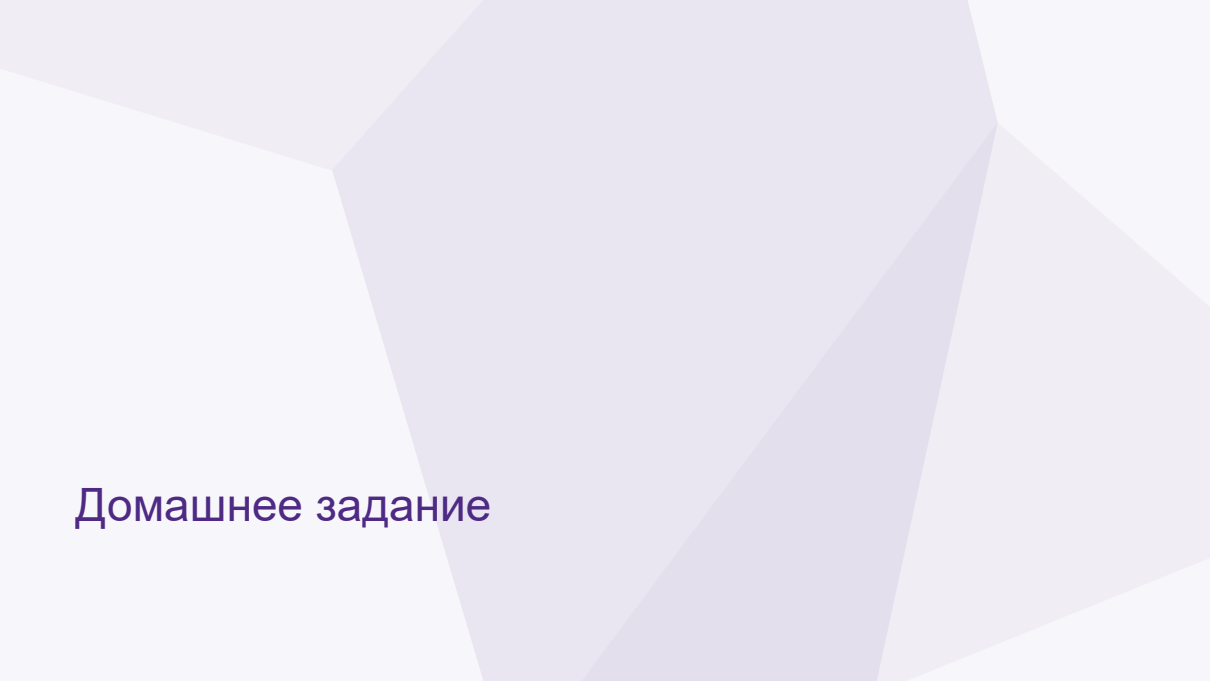
Самостоятельная работа

Задание

Отсканируйте QR-код и выполните задания самостоятельной работы на платформе 7.math.ru.



Самостоятельная работа на
7.math.ru



Домашнее задание

Домашнее задание

Задание

Отсканируйте QR-код и выполните задания домашней работы на платформе 7.math.ru.



Домашнее задание на 7.math.ru

Простейшие тригонометрические уравнения

Неумоин Павел Дмитриевич

21 марта 2026 г.